



Polinomial Jeopardy

Concurso por Equipos · Polinomios e Identidades Notables · 3º ESO



Grupos de 3-4 personas



35-40 minutos



Dificultad: mixta



POLINOMIAL JEOPARDY — MANUAL DEL PRESENTADOR

Para el profesor: Dibuja en la pizarra el tablero con las 5 categorías y los 4 niveles de puntos. Los equipos eligen por turnos. Una vez escogida la casilla, tienen **60 segundos** para responder en su hoja. Si aciertan, suman los puntos; si fallan, los pierden. Las casillas usadas se tachan.

Casilla Sorpresa: una casilla de cada categoría está marcada como «Doble o Nada» — el equipo puede apostar hasta el doble de sus puntos actuales antes de ver la pregunta.

Al final gana el equipo con más puntos. En caso de empate, pregunta rápida oral.

TABLERO — pinta este cuadro en la pizarra

	Monomios	Suma/Resta	Multiplicar	Identidades	Factor Común
100 pts					
200 pts				!	
300 pts	!				
400 pts			!		

! = casilla «Doble o Nada»

● Categoría 1 — Monomios

100 pts: ¿Cuál es el grado del monomio $-4x^3y^2$?

R: 5

200 pts: Multiplica: $3x^2 \cdot (-2x^3)$.R: $-6x^5$ 300 pts (!): Simplifica: $\frac{12x^4y^3}{4x^2y}$.R: $3x^2y^2$ 400 pts: El coeficiente de $-\frac{3}{2}a^2b^3$ es _____ y su grado es _____.R: $-3/2$; grado 5

● Categoría 2 — Suma y Resta de Polinomios

100 pts: Simplifica: $(3x^2 - 2x + 1) + (x^2 + 2x - 3)$.R: $4x^2 - 2$ 200 pts: Opera: $(5x^2 - x + 4) - (2x^2 + 3x - 1)$.R: $3x^2 - 4x + 5$ 300 pts: Si $P(x) = 2x^3 - x + 1$ y $Q(x) = x^3 + 3x - 4$, calcula $P(x) - Q(x)$.R: $x^3 - 4x + 5$ 400 pts: ¿Qué polinomio sumado a $x^2 - 3x + 1$ da $4x^2 + x$?R: $3x^2 + 4x - 1$

● Categoría 3 — Multiplicación

100 pts: Desarrolla: $2x(3x - 5)$.R: $6x^2 - 10x$ 200 pts: Multiplica: $(x + 3)(x - 2)$.R: $x^2 + x - 6$ 300 pts: Desarrolla: $(x + 1)(x^2 - x + 1)$.R: $x^3 + 1$ 400 pts (!): Desarrolla y simplifica: $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$.

R: 8x

● Categoría 4 — Identidades Notables

100 pts: Desarrolla: $(x + 5)^2$.

R: $x^2 + 10x + 25$

200 pts (!): Calcula mentalmente 99^2 usando $(100 - 1)^2$.

R: 9801

300 pts: Factoriza: $9x^2 - 25$.

R: $(3x + 5)(3x - 5)$

400 pts: Reconoce y factoriza: $4x^2 - 12x + 9$.

R: $(2x - 3)^2$

● Categoría 5 — Factor Común

100 pts: Saca factor común: $6x^2 + 9x$.

R: $3x(2x + 3)$

200 pts: Factoriza completamente: $4x^3 - 8x^2 + 12x$.

R: $4x(x^2 - 2x + 3)$

300 pts: Factoriza: $2x^3 - 8x$.

R: $2x(x + 2)(x - 2)$

400 pts: Factoriza completamente: $3x^4 - 12x^2$.

R: $3x^2(x + 2)(x - 2)$

Equipo	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4	Cat.5	TOTAL

